AKTE W0·4

Fremde Chiffre I: Die Fackelchiffre

KERN

Name: _____

ARCHIVFUND

Im Archiv liegt ein Bericht des Geschichtsschreibers Polybios über Fackelsignale, mit denen man Buchstaben über weite Entfernungen übermitteln konnte. Daneben ein Zettel eines unbekannten Schreibers: Er hat das Fackelquadrat mit einem uralten Spiegeltrick kombiniert und hält das Ergebnis für unknackbar. Im Abitur bekommst du genau so etwas vorgelegt: ein Verfahren, das du noch nie gesehen hast. Heute lernst du die Methode, mit der du jedes fremde Verfahren in den Griff bekommst.

ARCHIVWISSEN 1 · DAS POLYBIOS-QUADRAT

25 Buchstaben in einem 5 × 5-Quadrat; **I und J teilen sich ein Feld**. Jeder Buchstabe wird durch **Zeilennummer, dann Spaltennummer** ersetzt.

Standardquadrat

	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	F	G	H	I/J	K
3	L	M	N	O	P
4	Q	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z

Beispiel: `olympia` → **34 31 54 32 35 24 11**

Mit Schlüsselwort ATHEN

	1	2	3	4	5
1	A	T	H	E	N
2	B	C	D	F	G
3	I/J	K	L	M	O
4	P	Q	R	S	U
5	V	W	X	Y	Z

erst das Schlüsselwort (jeder Buchstabe nur einmal, J als I), dann der Rest des Alphabets

Ohne Schlüsselwort ist das Polybios-Quadrat eine öffentliche **Codierung**; erst das geheime Schlüsselwort macht es zur **Verschlüsselung**.

ARCHIVWISSEN 2 · ATBASH

Das Alphabet wird gespiegelt: A ↔ Z, B ↔ Y, C ↔ X, … , M ↔ N. Nummerierung: A = 1 … Z = 26 → **c = 27 − p**.

Klartext	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A = 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Atbash	Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	Q	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A

Beispiel: `caesar` → **XZVHZI**. Atbash hat **keinen Schlüssel**; zweimal angewendet ergibt es den Klartext (**involutorisch**).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ARCHIVWISSEN 3 · DIE 5-SCHRITTE-METHODE FÜR FREMDE CHIFFREN (WERKZEUGKARTE WK2)

1. **Lesen und nachrechnen:** Material genau lesen, das Beispiel selbst nachrechnen (Nummerierung? Leserichtung? Füllzeichen? Sonderregeln wie I = J?).
2. **Anwenden:** Regeln abhaken, sauber notieren.
3. **Umkehren:** Entschlüsseln = alle Schritte **rückwärts in umgekehrter Reihenfolge**, jeden Schritt umkehren (P3).
4. **Einordnen:** je Stufe Transposition oder Substitution? Insgesamt mono- oder polyalphabetisch? (Kriterium: Wird derselbe Klartextbuchstabe immer gleich ersetzt?) Symmetrisch?
5. **Beurteilen:** Schlüsselraum/Brute Force · Häufigkeitsanalyse · schwache Schlüssel · Mehrfachanwendung · Known-Plaintext · Kerckhoffs → **Urteil formulieren** (P10).

MATERIAL · DIE FACKELCHIFFRE (FREMDES VERFAHREN)

Schlüssel: ein Schlüsselwort. Nummerierung: A = 1 … Z = 26.

Stufe 1: Jeder Klartextbuchstabe wird mit Atbash ersetzt (c = 27 − p).

Stufe 2: Jeder Buchstabe des Zwischentextes wird durch sein Ziffernpaar (Zeile, Spalte) im Polybios-Quadrat zum Schlüsselwort ersetzt (I = J). Die Ziffernpaare werden durch Leerzeichen getrennt.

Beispiel (Schlüsselwort ATHEN): `feuer` → Stufe 1: `uvfvi` → Stufe 2: **45 51 24 51 31**

ACHTUNG FALLE P3 · Umkehren in umgekehrter Reihenfolge

Wer mehrstufig verschlüsselt hat, muss beim Entschlüsseln mit der **letzten** Stufe beginnen. Bei der Fackelchiffre heißt das: erst die Ziffernpaare im Quadrat zurück in Buchstaben, dann Atbash.

1 AUFTRAG ★ Schritt 1: Nachrechnen EINZELARBEIT

Rechne das Beispiel des Materials Buchstabe für Buchstabe **nach** (Zwischentext und Ziffernpaare).

Klartext	f	e	u	e	r
p					
27 − p					
Zwischentext					
Ziffernpaar (ATHEN)					

2 AUFTRAG ★ Übung Polybios EINZELARBEIT

Standardquadrat: a) **Verschlüssele** `legion`. b) **Entschlüssele** `33 15 43 44 34 42`.

3 AUFTRAG ★ Übung Atbash EINZELARBEIT

Verschlüssele `mauer` mit Atbash und **entschlüssele** das Ergebnis wieder.

4 AUFTRAG ★★ Schritt 2: Anwenden PARTNERARBEIT

Verschlüssele mit der Fackelchiffre (Schlüsselwort ATHEN): `hilfe`

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

5 AUFTRAG ★★ Schritt 3: Umkehren PARTNERARBEIT

🔍 **Entschlüssele** (Schlüsselwort ATHEN): 45 35 55 12 12 51. Notiere, in welcher Reihenfolge du die Stufen umkehrst.

6 AUFTRAG ★★ Schritt 4: Einordnen PARTNERARBEIT

Ordne jede Stufe und das Gesamtverfahren **ein** (Transposition/Substitution, mono/poly).

7 AUFTRAG ★★★ Schritt 5: Beurteilen PARTNERARBEIT

Beurteile die Fackelchiffre. Gehe ein auf:

- **a)** den Beitrag von Stufe 1 zur Sicherheit,
- **b)** die Häufigkeitsanalyse,
- **c)** die Ziffernpaare beim Entschlüsseln von 31 24 51 35 35 51 und 31 55 24 53 44 (Was fällt am Anfang auf?),
- **d)** den Schlüsselraum.

Formuliere ein **Urteil**.

ABI-CHECK · ca. 15 min 12 BE

Material: Fackelchiffre wie oben. Nummerierung: A = 1 … Z = 26.

a) **Bestimmen Sie** mit der Fackelchiffre und dem Schlüsselwort THEBEN den Geheimtext zum Klartext „perser“. Das Quadrat zu THEBEN lautet zeilenweise: T H E B N / A C D F G / I K L M O / P Q R S U / V W X Y Z. **[3 BE]**

b) **Begründen Sie**, dass Stufe 1 (Atbash) nach dem Kerckhoffs-Prinzip nichts zur Sicherheit beiträgt. **[3 BE]**

c) **Erläutern Sie**, wie ein Angreifer einen langen deutschen Geheimtext der Fackelchiffre ohne Kenntnis des Schlüsselworts entschlüsseln kann. **[4 BE]**

d) **Entscheiden Sie begründet**, ob die folgende Aussage korrekt ist: „Führt man die Stufen in umgekehrter Reihenfolge aus, entsteht derselbe Geheimtext.“ **[2 BE]**

IM LAB ÜBEN Level 0.4

Level 0.4 „Fremde Chiffre I: Polybios und Atbash“ (im Kryptolabor: Polybios & Playfair); danach wartet der **Boss „Der Bote des Feldherrn“** (25 min) – besiegst du ihn, gehört die **Skytale** dir. Werkzeugkarte WK2 (5-Schritte-Methode).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht